

УО «Национальный детский технопарк»
Образовательная смена
Направление: «Информационные и компьютерные технологии»

ШКОЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ БЕЗ «ОКОН»: программа составляет, человек объясняет

Проект АМСУР

Автор: Крупко Кирилл Николаевич, учащийся 11 класса
ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино»

Научный руководитель: Бадеева Е. В.

Жодино, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. Постановка задачи	3
2. Что умеет программа	4
3. Как устроена программа	5
4. Эксперименты и результаты	6
5. Нормы и сверка с документами	7
6. Ограничения и планы	8
Заключение	8
Список использованных источников	9

Введение

В конце лета завуч садится за расписание на новый учебный год и почти всегда делает это руками: двигает уроки, проверяет, не стоит ли учитель сразу в двух кабинетах, не остались ли у кого-то свободные уроки посреди дня. Я учусь в 11 классе и вижу результат этой работы каждый день на стенде у входа. Мне стало любопытно, сумеет ли компьютер брать на себя такую работу и насколько удачно он справится.

Фото расписания своей школы я перевёл в таблицу: вышло 24 класса с 5-го по 11-й и 769 уроков в неделю. Посчитав «окна» у учителей, обнаружил между занятиями 140 пустых уроков. С этих 140 «окон» и начался проект.

Объект исследования: процесс составления школьного расписания.

Предмет исследования: алгоритмы, которые строят расписание при жёстких и мягких ограничениях, и способы объяснить человеку, чем один вариант лучше другого.

Цель: сделать программу, которая по данным о классах, предметах, учителях, кабинетах, подгруппах и правилах предлагает несколько допустимых расписаний, сравнивает их по качеству и позволяет поправить выбранное вручную.

Задачи:

- разобрать расписание своей школы и найти в нём типичные «окна» и конфликты;
- распределить требования: что нарушать нельзя и что учитывается штрафом;
- написать генерацию расписания на основе решателя CP-SAT и собственного локального поиска;
- добавить отдельную проверку результата и объяснение качества обычными словами;
- измерить скорость и качество на тестовых данных и на реальной школьной нагрузке, сравнить с расписанием, которое висит в школе.

Гипотеза. Если соединить математический решатель, быстрый локальный поиск и независимую проверку, то за ограниченное время можно получать расписания без жёстких нарушений и с меньшим числом «окон», а объяснение «почему так» сделает программу полезной для настоящего завуча.

В работе использованы документация Google OR-Tools, описание программы FET и нормативные документы, перечисленные в конце. Код проекта выложен в открытом репозитории [1].

1. Постановка задачи

1.1. Почему это сложно

Собрать расписание значит свести воедино нагрузку каждого класса, свободное время учителей, кабинеты, две смены, деление на подгруппы и дневные лимиты. Комбинаций получается огромное количество. Задачи такого рода в теории относят к NP-трудным: гарантированно лучшего решения за разумное время здесь не существует. Поэтому я сразу решил, что программа не станет обещать «оптимальное» расписание. Она показывает лучшее из найденных за отведённое время, и об этом прямо написано в её окне.

1.2. Что есть сейчас

Чем пользуются школы, я выяснил заранее. Платные конструкторы закрыты, требуют денег и отдельного обученного человека. Бесплатный FET [3] считает долго, всё на английском, и на выходе даёт один-единственный вариант без пояснений. Завучу нужен другой инструмент: бесплатный, русскоязычный, быстрый и готовый объяснить, «почему получилось так».

1.3. Что должна уметь программа

- читать данные из таблицы Excel;
- давать пять разных вариантов расписания, а не один;
- для каждого варианта приводить оценку и самые заметные проблемы;
- позволять переставлять уроки вручную и заранее говорить, допустим ли ход;
- выгружать готовое расписание обратно в Excel;
- работать без интернета.

Исходный код открыт и распространяется по лицензии MIT [1].

2. Что умеет программа

Программа принимает классы со сменами, предметы с количеством часов, учителей, кабинеты, подгруппы и правила. Отдаёт она пять расписаний на неделю. У каждого варианта есть оценка словами и разбор причин, в котором названы конкретные класс, учитель и день.

Все ограничения делятся на два типа: первый делает расписание непригодным ко использованию, второй лишь понижает его оценку.

Таблица 1 — Два вида ограничений

Вид	Что входит
Жёсткие (нарушать нельзя)	Учитель, класс и кабинет не могут быть в двух местах сразу. Класс учится только в своей смене. Две половины разделённого класса начинают урок одновременно. У учеников нет «окон», а день начинается не позже второго урока. Соблюдаются дневные лимиты. Физкультура не ставится три дня подряд.

Вид	Что входит
Мягкие (штрафы)	«Окна» у учителей, разрывы между сменами, тяжёлые предметы в начале или конце дня, повторы одного предмета в день, неудобное распределение кабинетов, школьные правила.

Отдельно в движок встроены семь правил, которые рассказал мне человек, составляющий расписание в нашей школе. Все они перечислены в таблице 2.

Таблица 2 — Семь школьных правил

Правило	Как учтено
Классный час и факультативы не считаются уроками	Занимают место в сетке, но не входят в нагрузку и не создают «окон»
Пик нагрузки: вторник, среда, пятница	Тяжёлые предметы вне пика получают штраф
Физкультура не три дня подряд	Запрещено
Семь предметов на краю дня не чаще раза в неделю	Лишнее штрафуются
Сложные и лёгкие предметы чередуются	Два одинаковых соседа штрафуются
Норма учителя 25 часов	Перегрузка подсвечивается
У 9-х классов обязателен факультатив о Великой Отечественной войне	Ставится с краю, уроком не считается

Про классный час — отдельно, тут есть неочевидная деталь. Он стоит в четверг первым уроком: места в сетке занимает, но в часы не входит, «окон» не добавляет и норму учителя не расходует. Точно так же программа поступает и с факультативами.

Как выглядит объяснение на практике. Один из вариантов оценивается как «Хорошее», а главная претензия к нему — «окна учителей (12)». Программа тут же называет виновников: у 7Б в среду стоит третья физкультура подряд, у учителя Петровой 27 часов при норме 25, у 9А в пятницу два тяжёлых урока подряд. Любую строку можно открыть в редакторе и поправить.

3. Как устроена программа

Код написан на C# под платформой .NET 10, интерфейс — на WPF, хранение — SQLite. В основе два инструмента: решатель CP-SAT из набора Google OR-Tools [2] и собственный локальный поиск из четырёх частей — жадного старта, ремонта, VND и LNS [1]. Данные с правилами я отделил от самого поиска, поэтому проверка получается независимой от способа, которым расписание построено.

Всё происходит по шагам:

- **Подготовка данных.** Из Excel и настроек собирается единая модель: классы, предметы, учителя, кабинеты и ограничения.

- **Жадный старт.** Первыми ставятся самые «тесные» уроки — физкультура и языки, потому что им сложнее всего найти место. Вся школа расставляется за доли секунды.
- **Ремонт.** Уроки сдвигаются в плотные блоки, очевидные дыры закрываются.
- **Локальный поиск.** Программа пробует тысячи мелких изменений: переставить урок или поменять два урока местами. Стоимость каждого хода считается по быстрой формуле, без полного пересчёта расписания.
- **Пересборка.** Дни, которые остались рваными или слишком «тонкими», собираются заново.
- **Независимая проверка.** Результат проходит через отдельный модуль: одно жёсткое нарушение — и вариант отбрасывается.
- **Показ пользователю.** Из найденного отбираются пять непохожих вариантов, для каждого выводятся оценка и причины, доступна ручная правка.

Три вещи здесь принципиальны. Первое: варианты должны быть разными — похожие не вправе вытеснять отличающиеся. Второе: итог объясняется словами с именами «виновников», а не одним числом. Третье: повторяемость — те же данные на выходе дают тот же ответ. Быстрая формула цены хода совпадает с полным пересчётом, и это подтверждено тестами на сотнях ходов.

В длинном режиме поиск идёт до десяти минут: программа плотнее упаковывает учителей, выравнивает смены и сшивает слишком разреженные дни.

4. Эксперименты и результаты

4.1. Тестовый стенд

Первым делом — синтетический стенд: 40 классов, около 100 учителей, 40 кабинетов, пять дней, две смены и 1196 уроков. Жадный старт отработал примерно за 0,1 секунды со штрафом 11 599. Полный цикл поиска и ремонта длился 18 секунд и увёл штраф до 8 736. Расписание осталось допустимым: жёстких нарушений нет, «окон» у учеников нет. Обычный режим на 12 секунд тоже выдаёт допустимый результат.

Таблица 3 — Этапы работы на стенде

Этап	Штраф	Комментарий
Жадный старт	11 599	0,1 секунды
Поиск и ремонт	8 736	18 секунд, расписание допустимо, 0 жёстких нарушений

4.2. Реальная школа

Главный прогон шёл на данных моей школы: 24 класса, реальные учителя и реальные часы. Автоматический вариант дал 74 «окна» у учителей и ноль жёстких нарушений против 140 «окон» в расписании, которое висит в школе. Называю это

контрольным прогоном, не оптимальным решением: доказательств оптимальности программа не даёт.

Второй прогон — на живом штате из 52 учителей. Долгая доводка уронила число «окон» с 285 в начале до 162, то есть на 43 процента. Минус у этого прогона есть, и скрывать смысла нет: 162 всё равно больше школьных 140, плюс остаётся одно жёсткое нарушение. В рабочем режиме независимая проверка такой вариант отсеяла бы, поэтому задачу я считаю нерешённой. Хуже всего выглядят «сдвоенные» дни — с ними и займусь. Ручной рекорд на этих же данных — 134 «окна».

Таблица 4 — Сравнение для 5–11 классов

Показатель	Школа	Контрольный прогон	Живой штат
«Окна» учеников	0	0	0
«Окна» учителей	140	74	162
Жёсткие нарушения	0	0	1

4.3. Надёжность

Доверять одной цифре нельзя, поэтому написано 438 автоматических тестов. Проходят все; пять заложены намеренно: один в карантине (нестабильная фикстура), два отданы разовой генерации данных и два — долгим доводкам. Под тестами: проверка ограничений, решатель, подгруппы, совпадение быстрого индекса с полным пересчётом, импорт, экспорт и весь путь от шаблона до готового файла Excel. Полный прогон занимает около трёх минут [1].

5. Нормы и сверка с документами

Оценки трудности предметов взяты из школьного сборника норм. По таблице 3 санитарных правил (изменение Минздрава № 35) баллы распределены от 12 у математики до 3 у физкультуры [5]. Чтобы оперировать удобными числами, я ввёл шкалу от 1 до 10: из исходного балла вычитается два. Урок считается тяжёлым, если у него 7 и выше; таковыми оказались математика, иностранный язык, языки, физика и химия. Подобные уроки программа держит подальше от начала и конца дня и собирает их в дни пика.

Недельные нормы классов (максимум вместе с факультативами) таковы: 5 класс — 27 часов, 6 и 7 — по 30, 8 — 31, 9 — 33, 10 и 11 — по 34. Я сверил их с постановлением № 75, а пик во вторник, среду и пятницу для старших классов — с требованиями Совета Министров № 525 [6, 7].

Сверка вскрыла неприятный момент: суммы часов в типовых учебных планах почти всегда превышают базовые нормы. У 5 классов выходит 29 часов, у 7 — 32, у 8 — 33, что выше даже установленного потолка. Программа подобные случаи подсвечивает, но решать их судьбу должен завуч.

Отдельный случай — профильные 10А и 11А. Предметы в них идут параллельно: английский и химия занимают один слот, каждый ученик учится по своему треку. Отсюда 42 часа в строке таблицы — не перегрузка, а два трека. Суммировать строки вслепую тут нельзя: программа разбирает подгруппы.

Нормативная часть здесь прикладная, не юридическая. В репозитории висит пометка NEEDS-CHECK: нормы движка требуют повторной сверки с действующими текстами документов. Юридической точности я не заявляю [1].

6. Ограничения и планы

6.1. Что уже готово

- программа запускается одним файлом без интернета, демонстрация занимает около минуты;
- расписание моей школы переведено в цифру;
- семь школьных правил встроены в движок;
- код опубликован под лицензией MIT.

6.2. Ограничения

- результат всегда «лучшее найденное», а не «оптимальное»: поиск ограничен временем;
- нормы СанПиН требуют сверки с текстами документов;
- пока нет синхронизации пар уроков и замен на период болезни учителей;
- на живом штате остаётся жёсткое нарушение и «окон» больше, чем в школьном расписании.

6.3. Что дальше

Во второй четверти план такой: взять у завуча реальную нагрузку, прогнать программу целиком, собрать таблицу «было и стало» и отзыв школы. Дальше — «сдвоенные» дни, пары уроков и замены.

6.4. Об использовании ИИ

Постановку задачи, модель ограничений, замеры и решения делал сам — это видно по журналам работы в репозитории. Искусственный интеллект применялся как инструмент, похожий на компилятор или справочник; любой фрагмент кода могу объяснить.

Заключение

В ходе работы разобрано, как устроено составление школьного расписания, и написана программа АМСУР для реальной работы завуча. Данные Excel превращаются в модель, правила делятся на жёсткие и мягкие, расписание строится на решателе CP-SAT и локальном поиске, а результат проверяет

отдельный модуль. Пользователь получает пять вариантов с объяснением качества и выгрузкой выбранного в Excel.

На данных моей школы автоматический вариант дал 74 «окна» у учителей против 140 в школьном расписании при нуле жёстких нарушений. На живом штате после долгой доводки «окон» стало 162 вместо 285, но одно жёсткое нарушение осталось. Гипотезу из этого следует признать подтверждённой частично: связка ограничений, поиска и проверки действительно даёт пригодный результат за ограниченное время, однако качество зависит от состава нагрузки и от сдвоенных дней. Итог называю «лучшим найденным», а не оптимальным.

Список использованных источников

1. АМСУР — автоматическое составление школьного расписания: репозиторий проекта (описание, документация, замеры, лицензия MIT). URL: <https://github.com/LuMon1xxx/AMSUR> (дата обращения: 05.10.2026).
2. Google OR-Tools. CP-SAT: документация по задачам планирования. URL: <https://developers.google.com/optimization> (дата обращения: 05.10.2026).
3. FET — Free Timetabling Software: документация. URL: <https://lalescu.ro/liviu/fet/> (дата обращения: 05.10.2026).
4. Положение об образовательной смене НДТП. URL: <https://ndtp.by> (дата обращения: 05.10.2026).
5. СанПиН № 206 (2012) и изменение № 35 (2017). URL: <https://pravo.by> (дата обращения: 05.10.2026).
6. Типовые учебные планы Минобразования № 47/2024, № 75/2025, № 104/2026. URL: <https://adu.by> (дата обращения: 05.10.2026).
7. Санитарно-эпидемиологические требования, Совет Министров Республики Беларусь, № 525. URL: <https://pravo.by> (дата обращения: 05.10.2026).
8. Письмо Минобразования на 2026/2027 учебный год. URL: <https://edu.gov.by> (дата обращения: 05.10.2026).